

Sistema Paramétrico Agrícola sobre Avalanche

Arquitectura Backend + Blockchain

1. Objetivo del Sistema

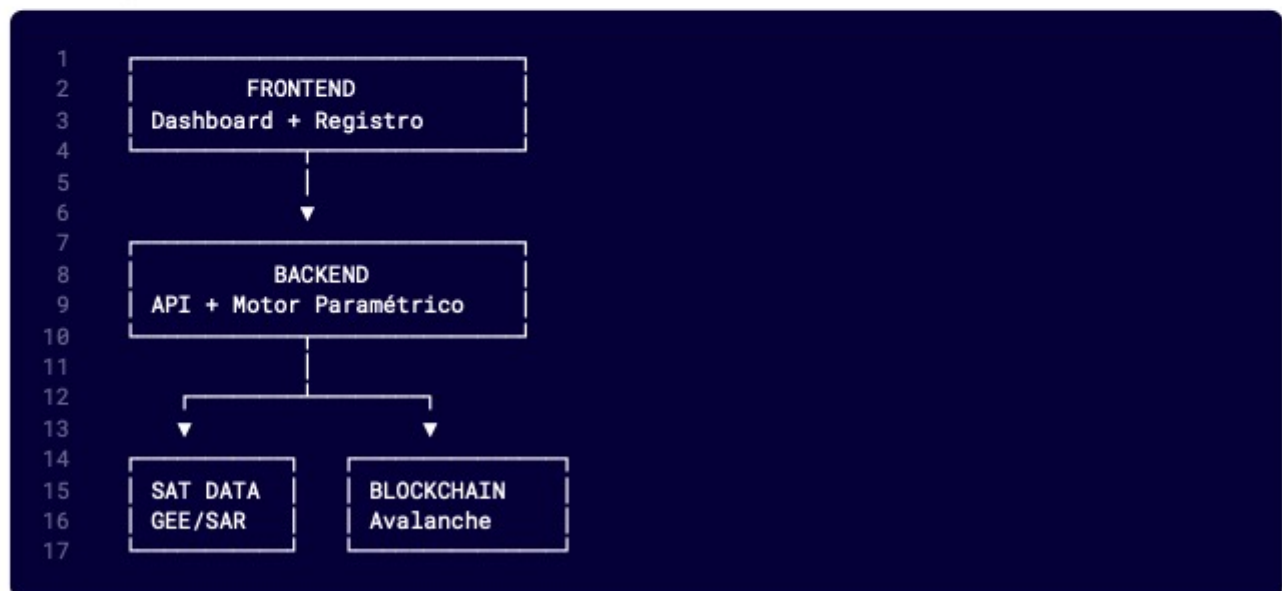
El objetivo es construir un seguro agrícola paramétrico que:

- detecte eventos climáticos automáticamente
- valide pérdidas mediante datos satelitales
- calcule payouts de forma automática
- ejecute pagos rápidos sobre blockchain

El sistema busca reducir:

- tiempos burocráticos
- fraude
- costos operativos
- dependencia de inspecciones manuales

2. Arquitectura General



3. Flujo Completo del Sistema

Etaapa 1 — Registro del Productor

El productor:

- crea una cuenta
- registra su campo agrícola
- sube coordenadas o polígonos GeoJSON
- selecciona tipo de cultivo
- elige cobertura

Datos almacenados

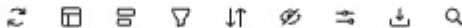
```
1 {
2   "user_id": "123",
3   "crop": "soy",
4   "coverage": "drought",
5   "polygon": {
6     "type": "Polygon",
7     "coordinates": [...]
8   }
9 }
```

4. Backend Tradicional

El backend cumple el rol de:

- procesamiento geoespacial
- análisis climático
- validación paramétrica
- comunicación con blockchain

Stack sugerido

		
	Componente	Tecnología
1	API	Node.js / Python
2	Geoprocesamiento	Python
3	Base de datos	PostgreSQL + PostGIS
4	Cache	Redis
5	Infraestructura	Docker
6	Cola de tareas	Celery / BullMQ
+		

5. Flujo Backend

Paso 1 — Recepción de Datos

El backend recibe:

- GeoJSON
- tipo de cobertura
- timestamps
- wallet del usuario

Paso 2 — Validación Geográfica

Se valida:

- área mínima/máxima
- polígonos inválidos
- superposición
- coordenadas fuera de rango

Paso 3 — Obtención de Datos Satelitales

El sistema consulta:

Fuente principal

- Google Earth Engine

Fuentes secundarias

- Sentinel-1
- ERA5
- CHIRPS

6. Uso de Google Earth Engine

Google Earth Engine permite:

- consultar imágenes históricas
- calcular índices vegetativos
- detectar sequías
- comparar períodos históricos

Ejemplo:

$$1 \quad \text{NDVI} = (\text{NIR} - \text{RED}) / (\text{NIR} + \text{RED})$$

7. Manejo de Nubosidad

Problema:

Las imágenes ópticas fallan con nubes.

Solución:

usar Sentinel-1 SAR radar.

Ventajas:

- atraviesa nubes
- funciona de noche
- mantiene continuidad operativa

Esto mejora:

- robustez
- disponibilidad
- confiabilidad institucional

8. Motor Paramétrico

El sistema compara:

```
1  Condiciones normales históricas
2  VS
3  Condiciones actuales
```

Ejemplo:

```
1  Si NDVI cae más del 40%
2  durante 15 días consecutivos
3  → activar payout
```

9. Detección del Evento

El backend genera:

```
1  {
2    "event": "drought",
3    "severity": 0.72,
4    "confidence": 0.94,
5    "polygon_id": "abc"
6  }
```

10. Comunicación Blockchain

Cuando se cumple el trigger:

1 Backend → Smart Contract

El backend firma y envía:

- wallet del usuario
- porcentaje de pérdida
- payout
- evidencia hash

11. Arquitectura Blockchain

Red

Usamos Avalanche por:

- baja latencia
- costos bajos
- alta capacidad transaccional

12. Smart Contracts

El contrato administra:

- pools de liquidez
- pólizas
- payouts
- validaciones

Ejemplo lógico

```
1 if (severity >= threshold) {  
2     executePayout(user, amount);  
3 }
```

13. Elujo Blockchain

13. Flujo Blockchain

```
1  Usuario compra cobertura
2      ↓
3  Fondos entran al pool
4      ↓
5  Backend monitorea clima
6      ↓
7  Evento detectado
8      ↓
9  Smart contract ejecuta payout
10     ↓
11  Usuario recibe fondos
```

14. Relación Backend ↔ Blockchain

Backend

Responsable de:

- análisis pesado
- IA
- datos satelitales
- cálculos

Blockchain

Responsable de:

- transparencia
- ejecución
- pagos
- auditoría

15. Arquitectura Híbrida

Este modelo evita:

- ✗ costos absurdos on-chain
- ✗ procesamiento satelital dentro del contrato
- ✗ saturación blockchain

Y mantiene:

- ✓ transparencia
- ✓ automatización
- ✓ auditabilidad
- ✓ escalabilidad

16. Seguridad

16. Seguridad

Riesgos considerados

Fraude geográfico

Mitigación:

- validación de polígonos
- timestamps
- hashes

Manipulación de datos

Mitigación:

- snapshots
- oráculos
- evidencia verificable

Datos incompletos

Mitigación:

- fallback satelital
- redundancia

17. Escalabilidad

El sistema puede evolucionar a:

- inundaciones
- incendios
- heladas
- exceso de lluvia
- índices ganaderos

18. Posible Arquitectura Final

```
1  Frontend
2  |
3  API Gateway
4  |
5  Backend Principal
6  |
7  ├── Motor Paramétrico
8  ├── Geoprocesamiento
9  ├── Risk Engine
10 ├── Data Pipeline
11 |
12 ├── PostgreSQL/PostGIS
13 ├── Redis
```

14	
15	Google Earth Engine
16	Sentinel-1
17	CHIRPS
18	
19	Avalanche Smart Contracts

19. Diferencial Técnico

El diferencial no es solamente “usar blockchain”.

El valor real está en:

- automatización del análisis climático
- uso de múltiples fuentes satelitales
- sistema resiliente a nubosidad
- payouts rápidos
- reducción de burocracia
- arquitectura híbrida escalable

20. Posible Roadmap

MVP

- registro de parcelas
- análisis NDVI
- payout simple

V2

- IA predictiva
- scoring de riesgo
- múltiples cultivos

V3

- pools institucionales
- reaseguro
- tokenización de riesgo

El proyecto tiene una base sólida y, sobre todo, un **enfoque pragmático** que suele gustar mucho en los hackatons de Avalanche, especialmente por el giro institucional (B2B). En lugar de intentar "disruptir" a las aseguradoras (lo cual suele fallar por temas regulatorios), las posicionan como aliados.

Aquí tienes una opinión técnica y estratégica sobre los puntos fuertes y lo que podrías ajustar para destacar:

1. El Acierto Estratégico: "Aceleración de Liquidez"

Presentar el proyecto como una capa de **liquidez parcial inmediata** es brillante. Resuelve el "dolor" más grande del productor (el flujo de caja post-desastre) sin obligar a la aseguradora a cambiar todo su modelo de riesgo de la noche a la mañana.

- **Consejo para el Pitch:** Enfatiza que esto reduce el *churn* (pérdida de clientes) para las aseguradoras, ya que el productor no quiebra mientras espera el peritaje final.

2. Implementación Técnica y Oráculos

El punto crítico en cualquier proyecto paramétrico es el **Oracle Problem**. Si los datos satelitales (NASA, Copernicus) dicen que no llovió, pero el contrato no tiene una forma "trustless" de verificarlo, la descentralización pierde peso.

- **Refinamiento:** Podrían considerar usar **Chainlink Functions** para conectar esas APIs de Python directamente a los Smart Contracts de Avalanche. Esto le da una capa de seguridad extra: "No somos nosotros moviendo el dinero, es el dato verificado por una red de oráculos descentralizada".
- **Arquitectura:** Usar Python/FastAPI para el procesamiento pesado de GIS (Sistemas de Información Geográfica) es la decisión correcta. Intentar hacer análisis de imágenes satelitales on-chain es imposible. El backend debe actuar como un "Procesador de Evidencia".

3. El factor Avalanche: ¿Por qué AVAX?

Para ganar un hackaton de Avalanche, hay que demostrar por qué no lo hicieron en otra chain.

- **L1s (Subnets):** Mencionen que, para una adopción institucional real, cada gran aseguradora (o un consorcio) podría tener su propia **L1 dedicada**. Esto permite cumplir con normativas locales de privacidad de datos y tener gas fees bajísimos.
- **Teleporter:** Si el payout se hace en una stablecoin que vive en la C-Chain, pero la lógica corre en una L1 específica de agro, usen **Teleporter (Cross-L1 Messaging)** para mostrar que están al día con la tecnología más reciente de la red.

4. Modelo de Negocio y Riesgos

El modelo **SaaS / IaaS** es claro y escalable. Sin embargo, el jurado preguntará: *¿Qué pasa si el satélite falla o hay un falso positivo?*

- **Sugerencia:** Integren el concepto de "Oracle Staking" o un fondo de arbitraje mínimo. También, asegúrense de que el 20% inicial sea un techo seguro que no comprometa la solvencia de la aseguradora si el dato satelital difiere ligeramente de la realidad física.

3. Propuesta de vincular (El diferencial extra)

Para ir un paso más allá, podrían proponer un **Marketplace de Reaseguro**.

- Si la infraestructura ya está on-chain y los datos son transparentes, inversores externos podrían "stakear" liquidez para respaldar estos pagos paramétricos a cambio de un rendimiento (una especie de *Catastrophe Bond* tokenizado). Esto convierte el proyecto de una "herramienta de software" en un "protocolo financiero".

Nombres recomendados:

- **AgroAegis:** Suena institucional y protector.
- **YieldLink:** Directo al punto (vinculación de rendimiento).
- **TerraLogic:** Enfatiza la parte de datos y lógica paramétrica.

En resumen: Es un proyecto con "pies en la tierra". Si logran mostrar una demo donde un cambio en el NDVI (índice de vegetación) de una parcela real dispara un evento en el explorador de bloques de Avalanche, tienen muchísimas chances de ganar.

Sugerencias para el Proyecto Parametrik

Lo que está muy bien

El posicionamiento B2B como "infraestructura" y no como aseguradora es inteligente — evita problemas regulatorios y hace el pitch más creíble. La frase principal es clara y potente. El stack técnico tiene sentido (Python para GIS/clima, Avalanche para settlement). Y el problema que resuelves es real, urgente y costoso en LATAM.

Sugerencias

1. Un caso de uso con números reales

El documento habla de "semanas o meses" de espera, pero un dato concreto golpea más fuerte.

Ejemplo: "En Argentina, el tiempo promedio de liquidación de un siniestro agrícola es de 47 días. Nuestra plataforma lo reduce a menos de 24 horas para el pago parcial."

Busca una estadística real de algún mercado LATAM — le da mucho peso al pitch.

2. El flujo del smart contract, aunque sea simplificado

El documento menciona que Avalanche ejecuta payouts automáticos, pero falta mostrar *cómo*:

- ¿Quién deposita el capital en el contrato?
- ¿La aseguradora pre-fondea un pool?
- ¿Qué pasa si el oracle falla o entrega datos incorrectos?

Esto lo van a preguntar los jueces sí o sí.

3. El modelo del oracle necesita más detalle

Es el componente más crítico y más vulnerable del sistema. Hay que responder:

- ¿Cómo garantizan que los datos de NASA POWER o Copernicus llegan al contrato de forma confiable y sin manipulación?
- ¿Usarían Chainlink, un oracle propio, o un sistema de múltiples fuentes con consenso?

Este es el corazón técnico del proyecto.

4. Un competidor o benchmark

Nombrar proyectos similares que ya existen y explicar qué hace diferente tu solución demuestra que investigaron el espacio. Los jueces lo valoran mucho.

Proyectos a investigar:

- Arbol
- Etherisc

- Acre Africa

5. Tracción o validación del problema

¿Hablaron con alguna aseguradora, cooperativa agrícola o productor? Aunque sea una conversación informal, mencionarlo cambia completamente cómo se percibe el proyecto.

| Ejemplo: "Validamos el problema con X cooperativa en Mendoza"

Pasa de idea a **problema validado**.

6. El nombre

De la lista que tienen, **Parametrik** es el más distintivo y memorable para un contexto institucional. Los demás suenan genéricos. Vale la pena decidirlo antes de la demo.

Pregunta crítica que deben tener preparada

| "¿Qué pasa cuando el evento paramétrico ocurre pero el productor en realidad no tuvo daños, o viceversa?"

Esto se llama **basis risk** y es la limitación clásica de los seguros paramétricos. Tener una respuesta honesta y articulada sobre esto demuestra madurez del equipo.

La propuesta: Seguro agrícola paramétrico en Avalanche

El nombre que podría funcionar: *AgroShield* o *ParaField* — algo que comunique automatización + campo.

El problema real (y el dolor)

Los seguros agrícolas en LatAm tienen un proceso de siniestro que puede durar de 2 a 6 meses: un perito viaja al campo, toma fotos, llena formularios, la aseguradora evalúa, negocia, y finalmente paga. Mientras tanto, el agricultor ya perdió la cosecha y necesita capital para replantarse. Ese gap destruye vidas productivas.

Cómo funciona tu solución

El sistema es **paramétrico**: en lugar de verificar el daño real (subjetivo, lento), verifica si un parámetro objetivo se cumplió. Por ejemplo:

- Lluvia menor a X mm en 30 días → pago automático
- Temperatura por debajo de Y grados por Z días seguidos → pago automático
- Índice NDVI (verdor satelital) cae un 40% → pago automático

Cuando el parámetro se activa, el smart contract en Avalanche ejecuta el pago en USDC al wallet del agricultor. **Sin perito. Sin formulario. Sin espera.**

Stack técnico sugerido

- **Avalanche C-Chain** para los smart contracts (EVM-compatible, fees bajas, velocidad)
- **Chainlink Data Feeds o API3** como oráculos para datos climáticos on-chain
- **Fuentes de datos**: NASA POWER (clima satelital), INTA Argentina, CONAGUA México
- **USDC en Avalanche** para los pagos
- **Hardhat o Foundry** para desarrollo de contratos

Cómo encaja en los tracks del hackathon

Entra perfectamente en **Tokenización de Activos** (la póliza es un NFT) y toca **Pagos Institucionales** (liquidación automática). Es una combinación que se destaca.

Por qué tiene chances de ganar

- Resuelve un **pain point real y medible** (tiempo de liquidación: meses → minutos)
- Es **Avalanche-nativo** (oráculos, C-Chain, AVAX para gas)
- Tiene **modelo de negocio claro**: prima como % de la cobertura + comisión de plataforma
- Beneficia a un segmento enorme y desatendido de LatAm
- El MVP es **demostrable en un hackathon**: pueden simular un evento climático y mostrar el pago ejecutándose en vivo

Cómo se registra el agricultor en el sistema de seguro agrícola?

El flujo tiene 7 pasos, y hay tres decisiones de diseño clave que van a marcar si el producto es adoptable o no:

El mayor desafío: el agricultor no sabe qué es crypto

Por eso el paso 3 (wallet) usa account abstraction (ERC-4337). El agricultor nunca ve una seed phrase ni paga gas. Desde su perspectiva, simplemente "se registra" como en cualquier app. El wallet existe en Avalanche pero está completamente abstraído.

El KYC tiene que ser liviano

No podés pedirle a un agricultor de Oaxaca o Salta que pase por un proceso bancario completo. Lo ideal es un KYC de nivel básico: documento de identidad + selfie + validación de geolocalización del campo. Soluciones como Worldcoin, Onfido o incluso integración con el SAT/AFIP pueden funcionar acá.

El pago de la prima en moneda local es fundamental

El agricultor no tiene USDC. Necesitás un on-ramp que le permita pagar en pesos mexicanos o argentinos y que internamente se convierta a USDC. Opciones: Mercado Pago, OXXO Pay, transferencia bancaria vía partners como Bitso o Ripio.

Una vez completados los 7 pasos, el contrato mintea un NFT que representa la póliza: tiene los metadatos del campo, el riesgo cubierto, el parámetro de activación, y el monto de cobertura. Ese NFT vive en Avalanche C-Chain y el smart contract lo consulta cuando el oráculo reporta un evento.

![[image3]]

El sistema de pagos escalonados es uno de los aspectos más originales de tu propuesta. Acá van los detalles técnicos y de negocio que necesitás para defenderlo ante el jurado.

Cómo se estructura el smart contract

El contrato define umbrales de daño medidos por índices objetivos, por ejemplo el NDVI (índice de verdor satelital). Una escala posible:

- NDVI cae entre 20–40% → daño **leve** → libera **25%** inmediato
- NDVI cae entre 40–60% → daño **moderado** → libera **50%** inmediato
- NDVI cae más del 60% → daño **severo** → libera **75%** inmediato + abre proceso de verificación final para el 25% restante

El contrato guarda el estado del siniestro en cadena: cuánto se pagó, en qué fecha, con qué dato del oráculo. Todo es auditable y transparente.

Por qué el pago parcial es un argumento ganador

El esquema "todo o nada" tiene un problema real: la aseguradora no quiere pagar el 100% hasta tener certeza total, pero el agricultor necesita capital *ahora* para no perder la siguiente temporada. El 25% inmediato resuelve exactamente esa tensión:

- El agricultor tiene liquidez para comprar semillas o pagar deudas
- La aseguradora reduce su riesgo (no pagó el 100% sobre un dato imperfecto)
- El proceso de verificación del saldo restante puede ser más tranquilo, incluso con perito si hace falta

Cómo evitar el abuso (anti-fraude paramétrico)

Una preocupación que el jurado va a tener es: ¿qué pasa si el dato satelital es erróneo? Hay tres capas de protección:

1. El oráculo agrega múltiples fuentes (NASA POWER + INTA/CONAGUA + IoT local), así un dato anómalo de una sola fuente no activa el pago
2. El 25% del monto que queda retenido hasta verificación final actúa como buffer
3. Las pólizas cubren solo parcelas geolocalizadas y registradas, no se puede reclamar sobre tierra que no fue asegurada

Infraestructura Paramétrica para Seguros Agrícolas sobre Avalanche

Resumen Ejecutivo

El proyecto propone una infraestructura paramétrica para aseguradoras agrícolas en Latinoamérica utilizando datos satelitales públicos y smart contracts sobre Avalanche.

La solución busca reducir los tiempos de validación y pago de siniestros agrícolas mediante automatización basada en eventos climáticos verificables.

En lugar de reemplazar a las aseguradoras, la plataforma funciona como una capa tecnológica B2B que permite:

- Validación paramétrica automática
- Liberación rápida de liquidez parcial
- Auditoría transparente de eventos
- Reducción de fraude y costos operativos
- Escalabilidad regional

Problema

Actualmente los seguros agrícolas enfrentan múltiples limitaciones:

- Validaciones lentas
- Alto costo operativo
- Dependencia de inspecciones manuales
- Procesos poco escalables
- Riesgo de fraude
- Tiempos de pago prolongados

Cuando ocurre un evento climático severo, el productor puede esperar semanas o meses hasta recibir compensación.

Durante ese tiempo sigue teniendo obligaciones financieras:

- salarios
- combustible
- semillas
- deuda operativa
- preparación de próxima campaña

Esto genera un problema crítico de liquidez.

Solución

La propuesta consiste en construir una infraestructura paramétrica que permita detectar

automaticamente eventos climáticos y liberar pagos parciales de manera inmediata.

La plataforma cruza información proveniente de:

- satélites públicos
- APIs climáticas
- índices agrícolas
- datos meteorológicos históricos

Cuando se detecta una condición previamente definida, el sistema:

1. verifica el evento
2. registra evidencia on-chain
3. ejecuta un payout parcial automático

Qué es un Seguro Paramétrico

Un seguro paramétrico no depende de una inspección física tradicional.

En cambio, define condiciones objetivas y verificables.

Ejemplos:

- menos de cierta cantidad de lluvia durante un período
- granizo detectado en coordenadas específicas
- exceso de precipitaciones
- caída crítica del índice NDVI
- temperaturas extremas

Si el evento ocurre:

- el payout se activa automáticamente.

Diferencial Principal

La solución no busca reemplazar completamente el proceso tradicional de seguros.

El enfoque es:

“Liberación rápida de liquidez parcial”

Esto permite:

- asistencia inmediata al productor
- continuidad operativa
- reducción del tiempo crítico post-evento

Mientras tanto:

- la validación completa puede continuar posteriormente.

Ejemplo de Funcionamiento

Caso: Sequía

Regla paramétrica

```
1  Lluvia acumulada < 20 mm en 30 días
```

Resultado

- Evento detectado automáticamente
- Registro on-chain del evento
- Liberación inmediata del 20% del claim

Modelo de Severidad

El payout puede escalar según gravedad.

	Evento	Severidad	Pago	
1	Déficit leve	Baja	15%	
2	Sequía moderada	Media	40%	
3	Sequía extrema	Alta	80%	
+				

Arquitectura Propuesta

Flujo General

```
1  Satélites / APIs climáticas
2      ↓
3  Motor paramétrico
4      ↓
5  Verificación y consenso
6      ↓
7  Smart Contract en Avalanche
8      ↓
9  Evento registrado
10     ↓
11  Payout automático
```

Componentes Técnicos

Frontend

- Next.js
- TailwindCSS
- Mapbox o Leaflet

Backend

- Python
- FastAPI

Python permite trabajar mejor con:

- GIS
- análisis climático
- datos satelitales
- modelos paramétricos

Fuentes de Datos

Iniciales para MVP

- NASA POWER
- OpenWeather
- Copernicus
- Sentinel
- NOAA

Futuro

- Google Earth Engine
- NDVI avanzado
- modelos predictivos

Uso de Avalanche

Avalanche no se utiliza únicamente como almacenamiento.

La blockchain cumple funciones clave:

Auditoría

Cada evento climático queda:

- timestamped
- registrado

- verificable
- inmutable

Automatización

Los smart contracts permiten:

- payouts automáticos
- ejecución inmediata
- reducción de intermediarios

Infraestructura Compartida

Varias aseguradoras podrían operar sobre la misma capa de validación y settlement.

Escalabilidad Futura

Posibilidad futura de:

- Avalanche L1 dedicada
- privacidad institucional
- interoperabilidad entre aseguradoras
- eventos cross-chain

MVP del Hackathon

Objetivo

Demostrar:

- ingestión de datos reales
- cálculo paramétrico
- detección automática
- trigger on-chain
- payout parcial automático

Demo Esperada

Usuario

- selecciona un campo en el mapa
- elige cobertura:
 - sequía
 - granizo
 - exceso de lluvia

Sistema

- consulta datos públicos
- calcula severidad
- genera score de riesgo

Simulación

- se reproduce evento climático histórico
- sistema detecta condición
- smart contract libera payout

Valor para las Aseguradoras

Beneficios Operativos

- reducción de costos
- menos carga administrativa
- menos fraude
- automatización

Beneficios Comerciales

- mejor experiencia para el cliente
- cobertura más rápida
- posibilidad de asegurar pequeños productores

Modelo de Negocio

La plataforma NO actúa como aseguradora.

El modelo es B2B Infrastructure-as-a-Service.

Monetización

SaaS

Cobro por:

- póliza monitoreada
- claim procesado
- uso del motor paramétrico

API

Infraestructura para integraciones institucionales.

White-label

—

Panel personalizado para aseguradoras.

Posicionamiento Correcto

No presentar el proyecto como:

| “un seguro agrícola en blockchain”

Presentarlo como:

| “Infraestructura paramétrica institucional para aceleración de claims agrícolas.”

Riesgos y Respuestas

“¿Qué evita manipulación?”

Respuesta:

- múltiples fuentes públicas
- validación cruzada
- evidencia on-chain
- hashing verificable

“¿Por qué blockchain?”

Respuesta:

- automatización
- auditoría compartida
- reducción de fraude
- settlement transparente

“¿Reemplaza aseguradoras?”

Respuesta:

No.

La plataforma acelera validación y liquidez parcial.

Roadmap Futuro

Etapas

- sequía
- exceso de lluvia
- granizo

Etapas 2

- NDVI avanzado
- modelos predictivos
- riesgo regional

Etapas 3

- integración institucional
- underwriting automatizado
- marketplace de riesgo agrícola

Conceptos Clave del Pitch

Frase Principal

“Hoy los seguros agrícolas pagan tarde porque validar daños físicos toma tiempo. Nuestra infraestructura paramétrica utiliza datos satelitales públicos y Avalanche para liberar liquidez parcial en horas, no meses.”

Posibles Nombres

- AgroShield
- AgroOracle
- YieldGuard
- RainLedger
- CropLayer
- ClimaChain
- AegisField
- Parametrik

Conclusión

El proyecto combina:

- insurtech
- climate-tech
- blockchain institucional
- infraestructura financiera

La solución apunta a un problema real y costoso en Latinoamérica:

la falta de mecanismos rápidos y verificables para responder financieramente ante eventos climáticos agrícolas.

El enfoque institucional, la automatización paramétrica y el uso transparente de Avalanche alinean fuertemente el proyecto con los objetivos del hackathon.

Título del proyecto

Seguro Paramétrico contra Granizo para Productores de América Latina

Resumen ejecutivo (TL;DR)

Los productores enfrentan pagos lentos, peritajes subjetivos y burocracia costosa. Proponemos un seguro paramétrico de granizo basado en datos satelitales públicos y veredictos automáticos, con escalabilidad mediante zero-knowledge proofs. Esperamos acelerar pagos, reducir costos y escalar cobertura midiendo éxito por número de campos asegurados.

1. Descripción del problema

Los seguros tradicionales generan fricción: demoras en pagos, peritajes dudosos y procesos burocráticos. La dependencia de decisiones de aseguradoras y la baja resolución/fiabilidad de datos elevan costos y disputas, afectando liquidez y planificación del productor. Evidencia: preocupaciones sobre origen y precisión de datos (satélite vs estaciones; 1 km² vs 20 km²), tiempos de tasación y costos altos; mercado dominado por aseguradoras Web2 con procesos manuales.

2. Público objetivo

- Principal: Dueños de campo que necesitan liquidez rápida y certidumbre ante granizo (JTBD: "Cobrar automáticamente cuando cae granizo en mi lote, sin peritaje subjetivo, para proteger mi flujo de caja").
- Secundario: Aseguradoras que buscan modernizar sus operaciones y reducir costos de siniestros.

3. Solución propuesta y alcance

Funcionalidad principal:

- Póliza paramétrica de granizo por lote con umbrales objetivos.
- Detección y veredicto automático usando datos satelitales públicos y cruce de fuentes.
- Motor de reglas transparente; auditoría y verificabilidad con zk proofs para escalar.
- Módulo de resolución de disputas con evidencia adicional y revisión de umbrales.

Fuera de alcance (versión inicial):

- Otros riesgos climáticos (sequía, exceso de lluvia).
- Peritajes manuales en campo como mecanismo principal.
- Dependencia de estaciones propietarias; solo se consideran fuentes públicas/terceros validadas.
- Financiamiento de primas o distribución bancaria.

4. Medición del éxito

- Métrica principal: Número de campos asegurados activos.

- KPI clave:
- Precisión/recall del gatillo vs eventos verificados.
- Resolución espacial efectiva ($\leq 1 \text{ km}^2$) y latencia de veredicto/pago.
- Tasas de disputa y tiempo de resolución.
- Costo por póliza y margen de contribución.
- Ingresos recurrentes y retención.

5. Supuestos y riesgos clave

Supuestos a validar:

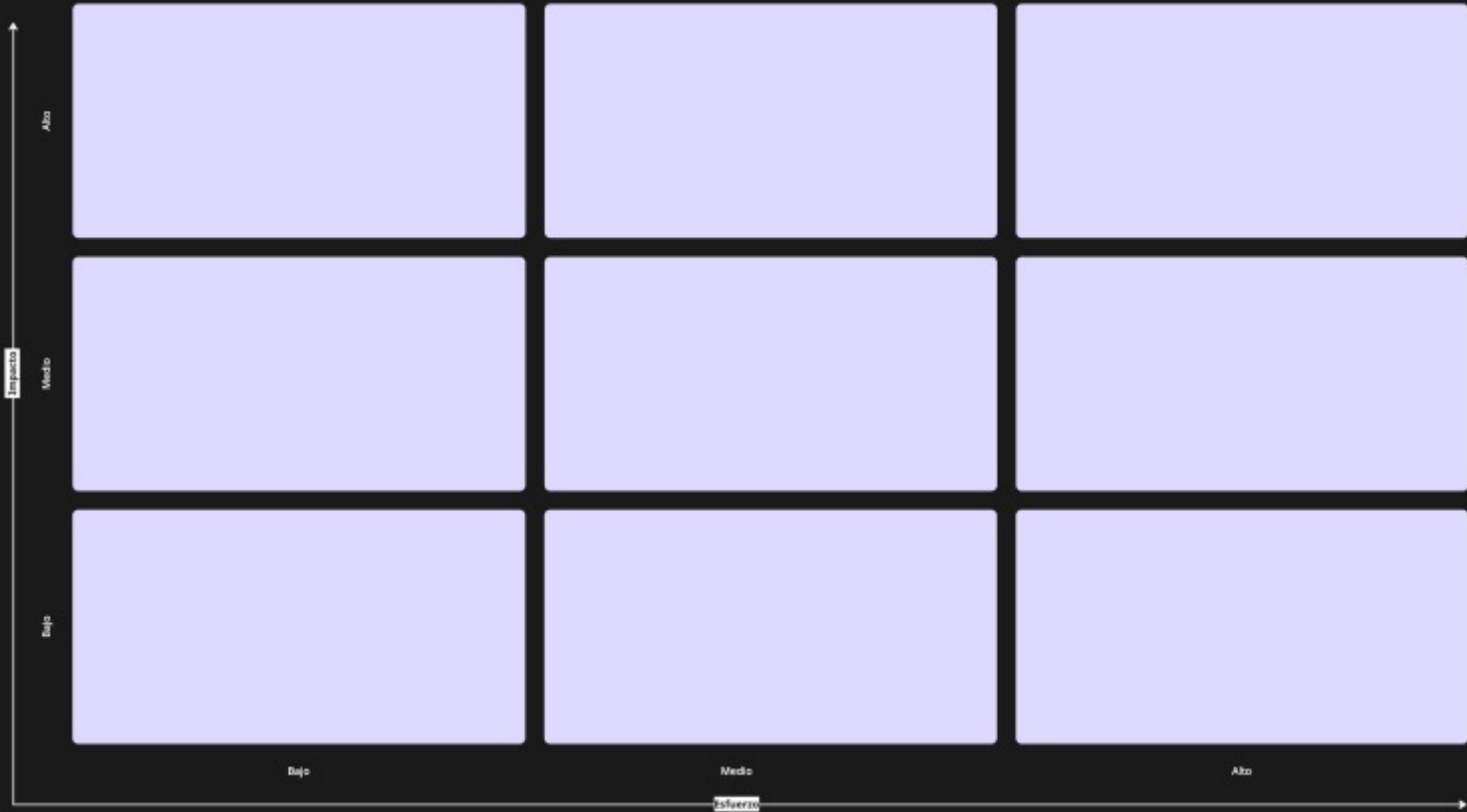
- Fiabilidad y granularidad suficientes de datos satelitales públicos para activar pagos.
- Aceptación del modelo paramétrico por productores y aseguradoras.
- Implementación efectiva de zk proofs sin pérdida de verificabilidad.
- Mecanismos de disputa claros cuando percepción y datos difieren.

Riesgos:

- Regulación local y aceptación jurídica del gatillo paramétrico.
- Disponibilidad/continuidad de fuentes de datos y su viabilidad económica.
- Respuesta competitiva de aseguradoras tradicionales.
- Riesgo técnico de falsos positivos/negativos y sesgos geoespaciales.

Requisitos





Planteamientos
del problema



Priorización de requisitos del producto

Define el problema, recopila los requisitos y prioriza en función del impacto y esfuerzo.

2

Trazar los requisitos

Coloca los requisitos en la matriz según su impacto y esfuerzo.

3

Generar tablas de prioridades

Transforma tu matriz de impacto y esfuerzo en una tabla de requisitos priorizados.

Fuentes de Datos disponibles

Para consultar a las apis: Formato GeoJSON

Para datos satelitales: API Google Earth Engine

Para datos nulos consultar fuente auxiliar: Sentinel-1

1

Haz lluvias de ideas

Comparte el problema, el público, las métricas de éxito y las posibles soluciones como notas adhesivas en los marcos.

Consejo

¿Necesitas ayuda para pensar en soluciones?

1. Rellena los marcos de Problema, Público y Éxito con tus ideas
2. Selecciona estos marcos
3. Abre el compañero de IA 

y usa la instrucción de ejemplo a continuación

Ayuda a crear ideas para la solución que estén adaptadas al problema, público y éxito proporcionado.

Ajusta la instrucción para obtener los mejores resultados

Problema

¿Qué puntos problemáticos estamos abordando?

¿Qué evidencia demuestra que este es un problema que vale la pena resolver?

¿Cómo afecta este problema a nuestros objetivos de negocio?

¿Por qué es una prioridad para nosotros en este momento?

Dependencia
de pagos a
cargo de la
aseguradora,
no de los datos

Tiempo de
tasación de
daños

Costo de
aseguradoras
tradicionales

Toma una nota
adhesiva



* ¿De dónde viene la data? ¿estaciones propias, satélite, terceros?

* ¿Qué pasa si el productor dice "en mi campo sí llovió"?

* ¿Qué tan preciso es el dato? No es lo mismo 1 km² que 20 km², es decir que no es lo mismo "llovieron 20 mm en la zona" a que "llovieron 20 mm en este lote puntual"

Público

¿Quién es el perfil objetivo?

¿Cuáles son sus tareas a realizar?

¿Cuáles son sus soluciones actuales o alternativas competidoras?

¿Quién queda fuera de alcance?

Aseguradoras

Dueños
de
campo

Aseguradoras
Web2

Nadie
debería
quedar fuera
del alcance.

Toma una nota
adhesiva



Éxito

¿Cómo vamos a medir el éxito?

¿Qué resultados empresariales clave generará esto?

¿Qué indicará que estamos en el camino correcto?

¿Qué debemos observar para evitar impactos negativos?

La calidad de la predicción y las mediciones con datos cruzados

Cantidad de campos asegurados (cantidad de clientes)

Mayor ingreso, el cual posibilita ampliar el desarrollo

Problemáticas de los competidores directos, la viabilidad de la fuentes de información

Toma una nota adhesiva



Solución

¿Cómo podríamos resolver mejor el problema principal de los usuarios?

¿Cómo se ve el recorrido ideal del usuario?

¿Cuáles son los componentes esenciales de esta solución?

¿Cuáles son nuestras suposiciones más grandes y riesgosas para probar?

Toma una nota
adhesiva



Problema real
en LatAm:
pagos lentos
peritajes dudosos
burocracia

Definir seguro
parametrico
simple:
Granizo

usar datos
publicos de
satelitel

cruza de
datos
para un
veredicto

Implementar zk
proofs para
escalabilidad

2

Generar resumen del producto

Convierte tus notas de la lluvia de ideas en un documento estructurado para alinear a tu equipo y a las partes interesadas.

Lluvia de ideas: resumen del producto

Haz una lluvia de ideas sobre los elementos clave de tu iniciativa y sintetízalos en un resumen de producto claro.

Referencias

AGROTOKEN

<https://www.instagram.com/landtoken.io/>

JUSTOKEN

<https://www.justoken.com/ar#footer-contact>



Federación Patronal Seguros

Seguro de Granizo y Riesgos Agropecuario...

Seguro agropecuario para cultivos en Argentina. Cobertura contra granizo, heladas, incendio y más. Más de 100 años protegiendo al productor. Con...



(11/09, 8/10/2018) Landtoken: En Landtoken te ayudamos a "tokenizar" tu terreno productivo (convertirlo) más en, transformarlo en activo fijo en unidades digitales (tokens). Todo se hace usando tecnología de blockchain, que es segura y transparente y nos permite hacerlos en unidades más pequeñas.

Un token es una representación digital de una parte de ese activo, en este caso cada participación representa una inversión proporcional de la cartera de campos administrados por el fiduciario.

En resumen, tokenizar tu terreno productivo permite que más personas inviertan en Tierra Productiva de una manera accesible y segura.

(11/09, 8/10/2018) Landtoken: La inversión se canaliza a través de una cuenta conjunta en una sociedad de bolsa (Liquidity) o desde Rápido, en el primer caso nos operamos con el dólar (USD) y en Rápido como LAMOPAS.

Las Rápido que mejor conocen el producto y recomendamos son:

- * Allianz (nuestro aliado principal)
- * BNP Paribas
- * Invereador Capital (ICU)
- * Balcera
- * Puntalito Personal (PPS)
- * Invereador en Balcera (IB)

¿Ya tienes cuenta en alguna de ellas?

Si no tenés, te puedo ayudar a abrir una en Allianz en 5 minutos y sin costo.



STACK

BACKEND Python Flask

FRONTEND

BLOCKCHAIN Solidity

PAGINA WEB
(DEL PROYECTO)

YOUTUBE